

小撇步

如何判斷不同地點太陽的升落方位與中午太陽仰角

附圖為赤道地區某海邊沙灘所拍攝之180°風景照(圖中左、右兩側的沙灘實際上為同一條筆直延伸的海岸)。已知在3月下旬,於拍攝位置觀測到的日出方位位於正前方(如白色箭頭所示)。請問三個月後,1.觀測到的日出位置最接近圖中哪一個箭號位置?2.若將觀測地點改至北緯40°地區,在同一天朝西觀測日落,其日落方位與赤道地區相比,有何差異?3.該日中午時,赤道地區與北緯40°地區的太陽位置各為何?

步驟1 對於春分(3月)、夏至(6月)、秋分(9月)、冬至(12月)四個節氣的日期要有概念:四個節氣均約在國曆21日附近,每年略有差異。題目中的3月下旬會接近春分,再3個月後,就是接近夏至。

★記憶方式:春分倒數計時321(3月21日),每個節氣間隔3個月,依此把月份加上去

步驟2 春分太陽會從正東升起、正西落下,所以(C)的位置會最接近正東。

步驟3 題文說圖片涵蓋180度,表示此處海岸線大致呈南北向,左邊為北、右邊為南。

步驟4 夏至時,於赤道地區可見太陽約從東偏北23.5度升起、從西偏北23.5度落下。

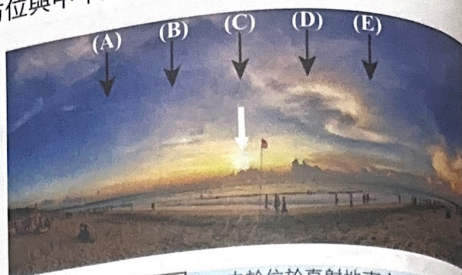
步驟5 由於從視線C(近正東方)至左邊北側沙灘(近正北方)夾角約90度,所以東偏北23.5度約落在(B)的位置。(A)的位置按照比例,會比較接近45度。

步驟6 已知夏至軌跡與春秋分軌跡間隔23.5度,但赤道地區地面與北緯40度地區地面沒有平行,所以會導致夏至落日位置,緯度愈高,偏北的角度愈多。(可參考上一頁立體空間圖)

答案:1.(B)。2.更偏北。

3.赤道地區:天頂偏北,天頂角約23.5度。

北緯40度地區:天頂偏南,天頂角約16.5度。



赤道地區

夏至

春分

東

西

北

南

由於位於直射地南方,所以中午太陽位於正北方天空,天頂角=太陽直射地與觀測者所在地兩地緯度夾角=23.5度

落日方位:西偏北23.5度,當太陽直射北半球時,全世界可見落日方位均為西偏北。

北緯40度地區

夏至

春分

東

西

北

南

由於位於直射地北方,所以中午太陽位於正南方天空,天頂角=太陽直射地與觀測者所在地兩地緯度夾角=16.5度

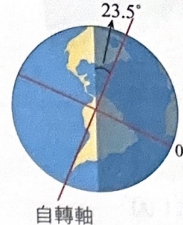
偏北角度更大

雖然位於直射地的北方,但當太陽直射北半球時,落日方位均為西偏北,且緯度愈高,偏北角度愈大。



小試身手

◎左下圖表示地球某日晝夜長短情形,右下圖為



自轉軸

1. 請問這一天是地球走到哪個位置?

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

2. 若當天堯婷正好旅行至赤道幾度?

(A)23.5° (B)43° (C)47° (D)

3. 當地球運行至丁的位置,若梨,當日中午她會見到太陽到了傍晚,在海邊見到的落日, D ~ F 選一項)

(A)北方天空,天頂角34度

(C)北方天空,天頂角23.5度

(D)西偏北 (E)正西 (F)

4. 當太陽直射夏威夷的可愛島, 椰當天可見太陽升起方位的晝夜長短為何?(A ~ C)

(A)東偏北升起 (B)東偏南

(D)晝夜等長 (E)晝長夜

◎某系外行星住有與地球人相似的外星人,該行星除了體積大小及自轉軸傾角與地球不同外,其餘均相同,且該行星經緯度的劃分與地球劃分經緯度方式相同,已知陽光直射甲地,且甲地位於北半球,依此回答問題5~8。

5. 假設 $\alpha = 10^\circ$,則甲、乙兩地緯度差幾度?

(A)10度 (B)20度 (C)60

6. 承上題,假設兩地距離為何?

(A)40000公里 (B)36000公

(D)10000公里 (E)5000公

4. 太陽直射緯度與永晝、永夜區域之判斷:

圖示	解說
	1. 當太陽直射緯度: θ ⇒ 永晝區域: 同一半球 $(90^\circ - \theta) \sim 90^\circ$。 ⇒ 永夜區域: 另一半球 $(90^\circ - \theta) \sim 90^\circ$。 2. 極圈定義為: 一年中至少有一天永夜及永晝的緯度。 3. 當自轉軸傾角 = X° ⇒ 表示太陽最北直射緯度 $X^\circ \rightarrow$ 北回歸線 ⇒ 永晝(夜)區域 = $(90^\circ - X^\circ) \sim 90^\circ$ ⇒ 所以極圈為 $90^\circ - X^\circ$



打鐵趁熱

1. 當太陽直射北緯10度,永晝區域範圍為何?

2. 已知火星自轉軸傾斜約25度,火星的極圈緯度為何?

答案:1.北緯80~90度。
2.65度。